
领悦数字
性能测试指南

修订记录

[illegible]

目 录

1. 导言.....	1
1.1 目的.....	1
1.2 范围.....	1
1.3 术语定义.....	1
2. 分析测试需求.....	1
3. 制定测试策略与计划.....	1
3.1 测试策略.....	2
3.2 测试计划.....	3
4. 执行测试.....	4
4.1 执行测试.....	4
4.1.1 基准测试.....	4
4.1.2 单交易负载测试.....	4
4.1.3 混合业务容量测试-目标.....	5
4.1.4 混合业务容量测试-拐点.....	5
4.1.5 批处理测试.....	5
4.1.6 稳定性测试.....	6
4.1.7 负载均衡测试.....	6
4.1.8 可靠性测试.....	6
4.2 监控测试.....	7
4.2.1 业务指标监控.....	7
4.2.2 主机资源监控.....	7
4.2.3 中间件资源监控.....	7
4.2.4 数据库资源监控.....	7
5. 测试总结.....	8

1. 导言

1.1 目的

提供性能测试的方法，为性能测试学习与实施提供指导，提升性能测试的水平与测试效率。

1.2 范围

领悦数字性能测试

1.3 术语定义

性能测试，性能泛指对性能效率的软件产品质量特征的要求，性能测试即是对性能质量特征的检测、度量和评价。

2. 分析测试需求

分析性能测试需求的过程，即获得性能测试指标的过程。指标来源是指具体需求中确定的各项测试指标和指标值的来源依据，主要有三种情况：业务需求、技术规范和三方评审。业务需求是指与业务密切相关的指标，且由业务部门明确提出或反馈的指标值，或者根据业务部门提出或反馈的业务数据换算而来的指标值数据；技术规范特指性能测试方面的技术规范；三方评审是指根据业务需求和技术规范仍不能确定的指标和指标值，通过测试、开发、运维三方通过评审确定的指标。

性能测试指标主要包括：应用性能表现和资源使用情况两部分。包括但不限于交易吞吐量（TPS）、平均响应时间（ART）、主机资源使用率（CPU/内存/磁盘 I/O）、交易成功率、批处理效率等。

3. 制定测试策略与计划

测试策略是指在一定的软件测试标准、测试规范的指导下，依据测试项目的特定环境约束而规定的软件测试的原则、方式、方法的集合。制定测试策略需要综合考虑测试策略的影响因素及其依赖关系，这些影响因素可能包括测试项目资源因素、项目的约束和测试项目的特殊需要等。

3.1 测试策略

◆ 交易挑选策略

-  覆盖日常交易量 80%以上的交易；
-  使用较少但性能影响较大的交易；
-  被测系统中需要特殊关注性能点的交易。

◆ 挡板使用策略

为实现快速构建测试环境、提高测试效率与减少设备投入的目的，性能测试通常在确定好测试范围后用挡板替代外连系统。

◆ 测试数据构造策略

构造数据时需要从实际情况出发尽量做到数据的分布和规模贴近实际。测试所需的基础存量数据须使用经过脱敏处理的生产数据，对于当前生产数据量不能满足的部分可以通过模拟程序方法进行扩充。

◆ 测试环境配置策略

性能测试环境架构及硬件资源配置（主要包括 CPU/内存/存储）与生产一致或可以类比，被测应用版本要求质量稳定，系统及中间件版本与投产版本一致。

◆ 测试场景设计

测试场景应该以测试目的为导向，本着真实性、全面性的原则进行设计，真实性是指要模拟生产中实际发生的业务场景，全面性是指场景设计要考虑到生产中可能发生的各种业务场景，包括正常场景和异常场景。

场景设计要对测试目的进行充分覆盖，常见的测试类型有：基准测试、单交易并发测试、混合业务容量测试、批处理测试、稳定性测试、配置测试、负载均衡测试、可靠性测试等。

根据不同的测试目的，可参照下表进行测试场景设计：

测试类型	测试场景	测试需求与测试场景对照关系					
		新建系统	应用系统改造	系统软件升级	硬件升级扩容	系统容量评估	生产故障排查
基准测试	基准测试	★	★	★	★	★	★
单交易负载测试	单交易负载测试	★	★	★	★	★	★
容量测试	普通联机混合业务	★	★	★	★	★	★

测试类型	测试场景	测试需求与测试场景对照关系					
		新建系统	应用系统改造	系统软件升级	硬件升级扩容	系统容量评估	生产故障排查
	(常规/单业务突增/多业务突增)						
	联机批量	★	★	★	★	★	
	日终批处理(普通日/特殊日)	★	★	★	★	★	★
	普通联机混合业务+联机批量	★	★			★	
	普通联机混合业务+批处理	★	★			★	
	普通联机混合业务+联机批量+批处理	★	★			★	
扩展性测试	纵向扩展(单机 CPU、服务数等)	★	★		★	★	
	横向扩展(物理服务器的集群扩展)	★				★	
稳定性测试	稳定性测试	★	★	★	★	★	★
配置测试	应用系统/中间件/数据库等参数配置	★					★
负载均衡测试	负载均衡测试	★					
可靠性测试	应用启动/停止时长	★		★		★	

3.2 测试计划

明确了测试需求与测试策略后，需要制定具体的测试计划以指导测试活动的开展。

制定测试计划时需要考虑以下因素：

- ◆ 测试资源：包括测试环境和测试人力投入。
- ◆ 估算工作量：根据测试内容与范围估算测试工作量；
- ◆ 测试数据：确定性能测试所用的测试数据；
- ◆ 测试进度：根据测试内容与估算工作量进行项目排期；
- ◆ 风险分析：影响测试过程的风险应该尽早被识别出来，而且必须有相应的解决办法以便消除或者减轻风险，必要的情况下预留测试 BUFFER；
- ◆ 测试交付：测试用例、测试脚本(java、sql)、测试缺陷、测试报告等；

4. 执行测试

4.1 执行测试

测试策略和计划确定后，性能测试人员可进行脚本开发，执行性能测试。

4.1.1 基准测试

【场景目的】

检查业务本身是否存在性能缺陷，同时为下一步的性能测试、性能分析提供参考依据。

【交易范围】

测试模型中涉及到的所有交易。

【测试方法】

1. 在现有测试环境无外在压力的情况下，以单用户迭代 1000 次或执行 10 分钟，获取交易平均响应时间。
2. 系统日志级别与生产一致。

4.1.2 单交易负载测试

【场景目的】

1. 获取单交易的负载性能表现；
2. 验证单交易在一定用户并发下是否存在性能瓶颈，为混合场景测试提供参考依据。

【交易范围】

测试模型中涉及到的所有交易。

【测试方法】

1. 在现有测试环境无外在压力的情况下，多用户并发，持续运行 10 分钟，获取交易平均响应时间。
2. 在测试模型的基础上，根据目标 TPS 和单交易基准测试中得出的 ART 进行计算，得出每只交易的并发用户数。

3. 系统日志级别与生产一致。

4.1.3 混合业务容量测试-目标

【场景目的】

获取系统在预期业务压力下的系统表现，获取系统的安全容量及最大容量，提供容量结果数据供运维参考。

【交易范围】

测试模型中涉及到的所有交易。

【测试方法】

1. 根据目标 TPS 确定普通联机交易测试模型。
2. 系统日志级别与生产一致。
3. 在容量模型的基础上，目标 TPS 根据测试结果递增，对系统不断加压，每次运行 30 分钟，记录系统的处理能力和服务器的资源使用情况；

4.1.4 混合业务容量测试-拐点

【场景目的】

获取系统在预期业务压力下的系统表现，获取系统的最大容量，提供容量结果数据供运维参考。

【交易范围】

测试模型中涉及到的所有交易。

【测试方法】

- 1.根据目标 TPS 确定普通联机交易测试模型。
- 2.系统日志级别与生产一致。
- 3.在容量模型的基础上，目标 TPS 根据测试结果递增，对系统不断加压，每次运行 30 分钟，记录系统的处理能力和服务器的资源使用情况；

4.1.5 批处理测试

【场景目的】

验证系统批处理运行效率。

【交易范围】

一般选择与生产一致的批处理步骤及交易范围，若因客观原因无法完全模拟生产批处理，具体范围由评审确定。

【测试方法】

1. 生产上使用批量自动化的系统应该在测试环境也部署批量自动化环境，完全按照生产步骤执行。
2. 对于生产未使用批量自动化的系统，实际执行步骤也应该与生产保持一致。

4.1.6 稳定性测试

【场景目的】

验证系统在一定压力下是否能够长时间稳定运行。

【交易范围】

稳定性测试主要针对联机业务，交易范围为一般采用联机容量场景的测试模型。

【测试方法】

3. 稳定性的压力点参照《性能测试技术规范—指标篇》的相关说明。
4. 压力持续时间一般为 8 小时或 12 小时以上，具体参照《性能测试技术规范—指标篇》相关说明。

4.1.7 负载均衡测试

【场景目的】

验证系统负载均衡策略是否达到预期效果。

【交易范围】

一般为联机容量场景。

【测试方法】

1. 在负载均衡环境下执行联机容量场景；
2. 获取负载均衡各节点的资源使用情况和交易量；
3. 评估系统是否达到负载均衡效果。

4.1.8 可靠性测试

【场景目的】

验证系统服务（应用服务）启停所需时间；

验证系统在各种异常情况下的恢复时间。

【交易范围】

一般为联机容量场景。

【测试方法】

1. 按照标准应用启停步骤启停应用，记录耗费时间；
2. 模拟各种异常状况，获取系统业务失败情况和服务恢复情况。

4.2 监控测试

4.2.1 业务指标监控

系统业务度量指标主要包括交易处理能力 TPS、交易响应时间 ART、并发用户数 VUs。在场景执行过程中，通过 Loadrunner Controller 的实时监控界面进行指标监控：由于场景执行过程中有用户加载和释放的过程，并发用户数、TPS 最终结果数据和 ART 最终结果数据以所有数据都加载后的平稳期间的用户数为准，加载和释放过程应该通过过滤器过滤掉。

4.2.2 主机资源监控

主机资源监控主要是对硬件资源使用情况的监控，监控的主要内容包括 CPU、内存、存储或磁盘的 I/O 使用情况，监控的手段主要依托于操作系统提供的监控方法，因此具体的监控工具和方法在不同的操作系统下有所差异。

测试实践中具体关注指标为 CPU 使用率、内存使用率、IO 使用率，如果这些指标出现异常可能需要进一步对相关指标作深入分析。

4.2.3 中间件资源监控

针对 WebLogic 的度量指标有 Full GC 执行时间、Full GC 执行间隔时间、JDBC 连接池、Hogging Thread、线程数；对 Tuxedo 关注的指标主要包括队列等待数、服务繁忙率和 TCP Buffer。

4.2.4 数据库资源监控

对 Oracle 数据库监控可以使用 Oracle Discoverer Desktop，指标主要有 CPU_Count、LOGONS_PER_SEC AVG、HARD_PARSSES_PER_SEC AVG、CONCURRENCE_TIME_PCT AVG、CFG_TIME_PCT AVG、APP_TIME_PCT AVG 六项。

5. 测试总结

若测试过程中发现的性能未能达到指标值，可组织相关干系人讨论是否进行性能调优，并在调优后进行重新测试。

测试执行工作全部完成后，即可根据《性能测试报告》模板编写性能测试报告。测试报告要根据测试结果对测试计划中的测试目的进行回答，明确系统是否符合预期性能需求；测试报告还要根据测试结果对系统作出评价，包括系统在各种场景下可承受的最大业务量、系统对未来业务的承载量、特殊业务场景的处理效率等；如果实施过程与计划有重大差异，报告中要明确说明差异原因、差异的影响范围及影响程度。